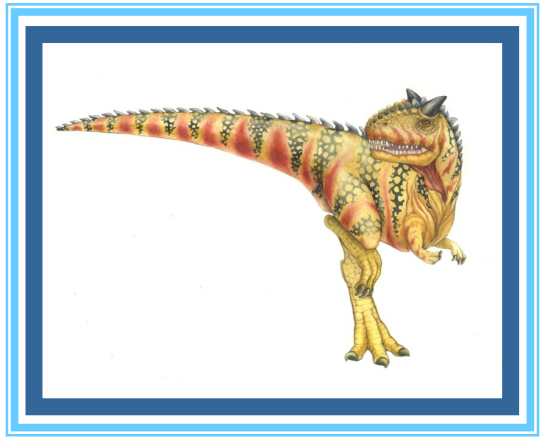
Bölüm 1: Giriş



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018



Bölüm 1: Giriş

- İşletim Sistemleri Ne İşe Yarar?
- Bilgisayar Sistemi Organizasyonu
- Bilgisayar Sistem Mimarisi
- İşletim Sistemi İşlemleri
- Kaynak yönetimi
- Güvenlik ve Koruma
- Sanallaştırma
- Dağıtık Sistemler
- Çekirdek Veri Yapıları
- Bilgi İşlem Ortamları
- Özgür/Libre ve Açık Kaynak İşletim Sistemleri





Hedefler

- Bir bilgisayar sisteminin genel organizasyonunu ve kesintilerin (interrupts) rolünü tanımlamak
- Modern, çok işlemcili bir bilgisayar sistemindeki bileşenleri tanımlamak
- Kullanıcı modundan çekirdek moduna geçişi tanımlamak
- İşletim sistemlerinin çeşitli bilgi işlem ortamlarında nasıl kullanıldığını tartışmak
- Ücretsiz ve açık kaynaklı işletim sistemlerine örnekler vermek





İşletim Sistemi Terimi Ne Anlama Gelir?

- Bir işletim sistemi " boşlukları doldurmaktır "
- Bunlar:
  - Araba
  - Uçak
  - Yazıcı
  - Çamaşır makinası
  - Tost makinesi
  - Derleyici
  - Vb.





İşletim Sistemi Nedir?

- Bir bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayar donanımı arasında aracılık yapan program
- İşletim sistemi hedefleri:
  - Kullanıcı programlarını yürütme ve kullanıcı sorunlarını çözmeyi kolaylaştırma
  - Bilgisayar sistemini kullanıma uygun hale getirme
  - Bilgisayar donanımını verimli bir şekilde kullanma





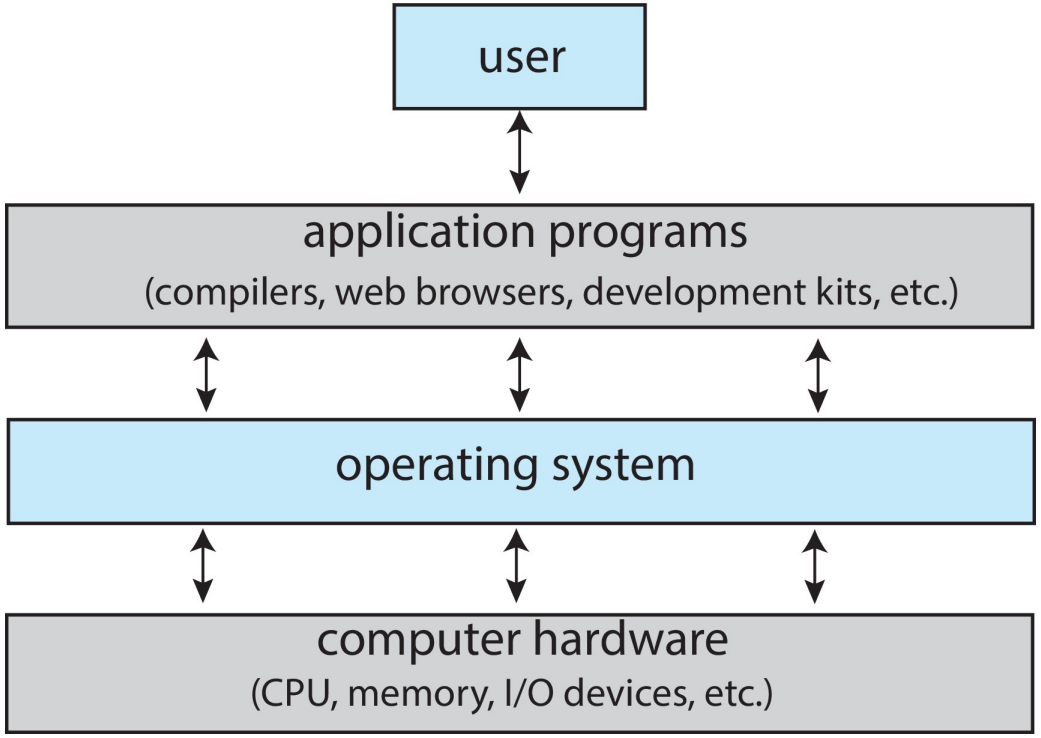
Bilgisayar Sistemi Yapısı

- Bilgisayar sistemi dört bileşene ayrılabilir:
  - Donanım – temel bilgi işlem kaynakları sağlar
    - CPU, bellek, I/O aygıtları
  - İşletim Sistemi
    - Çeşitli uygulamalar ve kullanıcılar arasında donanım kullanımını kontrol ve koordine eder
  - Uygulama programları – kullanıcıların bilgi işlem sorunlarını çözmek için sistem kaynaklarının nasıl kullanıldığını tanımlar
    - Kelime işlemciler, derleyiciler, web tarayıcıları, veritabanı sistemleri, video oyunları
  - Kullanıcı
    - İnsanlar, makineler, diğer bilgisayarlar





Bilgisayar Bileşenlerinin Soyut Görünümü







İşletim Sistemleri Ne İşe Yarar?

- Bakış açısına göre değişir
- Kullanıcılar **rahatlık**, **kullanım kolaylığı** ve **iyi performans** ister
  - **Kaynak kullanımı** ile ilgilenmezler
- Ancak **ana bilgisayar** veya **mini bilgisayar** gibi paylaşılan bilgisayarlar tüm kullanıcıları mutlu etmelidir
  - İşletim sistemi, donanımdan verimli bir şekilde kullanan ve kullanıcı programlarının yürütülmesini yöneten bir kaynak tahsis edici (allocator) ve kontrol programıdır.
- **İş istasyonları** gibi özel sistemlerin kullanıcılarının özel kaynakları vardır, ancak sıklıkla **sunuculardan** paylaşılan kaynakları kullanırlar.
- Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar kaynak açısından yetersizdir, kullanılabilirlik ve pil ömrü için optimize edilmiştir.
  - Dokunmatik ekranlar, ses tanıma gibi mobil kullanıcı arayüzleri
- Cihazlardaki ve otomobillerdeki gömülü bilgisayarlar gibi bazı bilgisayarların kullanıcı arabirimi çok azdır veya hiç yoktur
  - Önceliği kullanıcı müdahalesi olmadan çalıştırmaktır.





OS Terimi Birçok Rolü İçerir

- İşletim sistemlerinin sayısız tasarımı ve kullanımı nedeniyle
- Gemiler, uzay araçları, oyun makineleri, TV'ler ve endüstriyel kontrol sistemleri içinde bulunur
- Ordu için sabit kullanımlı bilgisayarlar için geliştirilmiş ancak kaynak yönetimine ve program kontrolüne ihtiyaç duyarak daha genel amaçlı bir hale gelmiştir





İşletim Sistemi Tanımı

- Evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım yok
- "Bir işletim sistemi sipariş ettiğinizde satıcının gönderdiği her şey" iyi bir yaklaşımdır.
  - Ancak teknoloji hızla değişir.
- " Bilgisayarda her zaman çalışan tek program " ***çekirdek*** olarak adlandırılır ve işletim sisteminin bir parçasıdır.
- Geriye kalan her şey:
  - Ya sistem programıdır (işletim sistemiyle birlikte, ancak çekirdeğin bir parçası değildir) veya
  - Ya da bir uygulama programıdır, işletim sistemiyle ilişkili olmayan tüm programlar
- İster genel amaçlı ister mobil bilgi işlem için olsun, günümüzün işletim sistemleri bir ***ara yazılımdır*** - veritabanları, multimedya, grafikler gibi ek hizmetler sağlayan bir dizi yazılım kümesi.





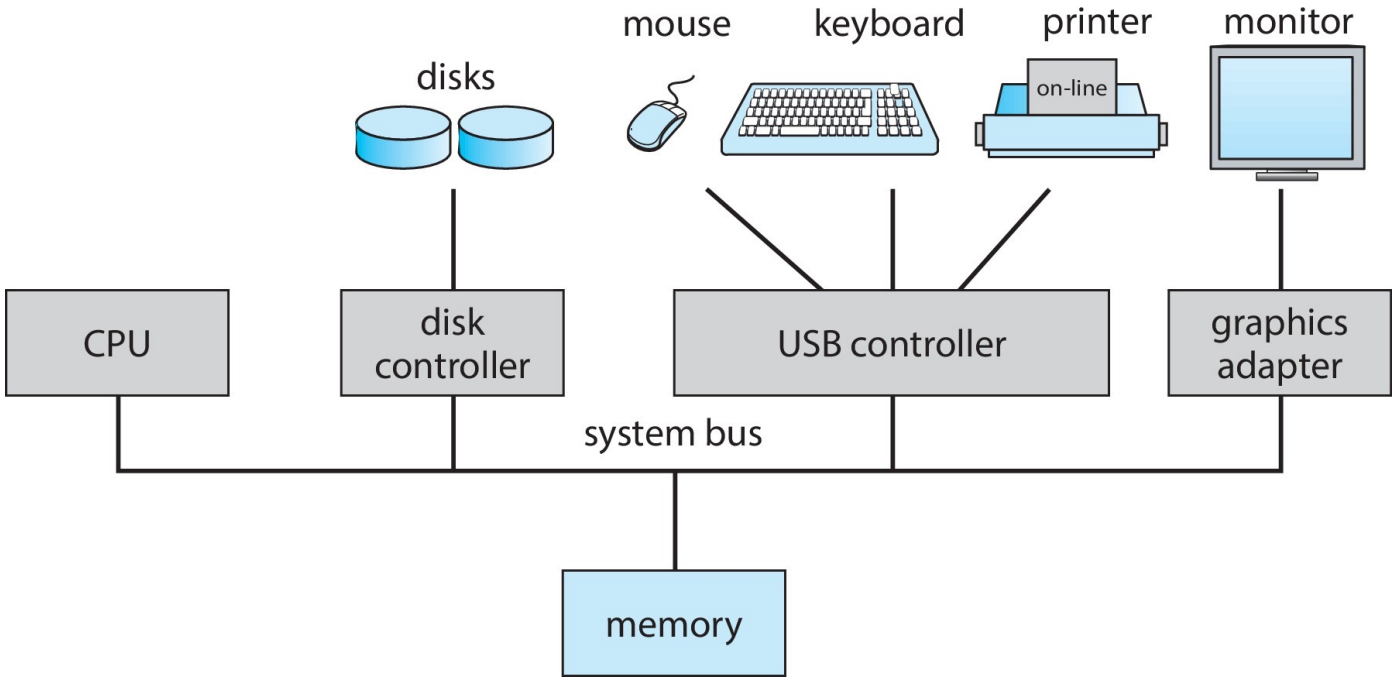
Bilgisayar Sistem Yapısına Genel Bakış





Bilgisayar Sistemi Organizasyonu

- Bilgisayar sistemi çalışması
  - Bir veya daha fazla CPU, cihaz denetleyicileri, paylaşılan belleğe erişim sağlayan ortak veri yolu – ***bus*** üzerinden bağlanır
  - CPU'ların ve bellek için yarışan cihazların eşzamanlı yürütülmesi







Bilgisayar Sistemi Çalışması

- I/O aygıtları ve CPU aynı anda çalışabilir
- Her cihaz denetleyicisi belirli bir cihaz türünden sorumludur
- Her cihaz denetleyicisinin yerel bir tamponu vardır
- Her aygıt denetleyicisi türünün onu yönetmek için bir işletim sistemi aygıt sürücüsü vardır
- CPU verileri ana bellekten yerel tamponlara/yerel tamponlardan ana belleğe taşır
- I/O aygıttan denetleyicinin yerel arabelleğine doğru olur.
- Aygıt denetleyicisi CPU'ya, işlemini tamamladığını bir ***kesme-interrupt*** ile bildirir





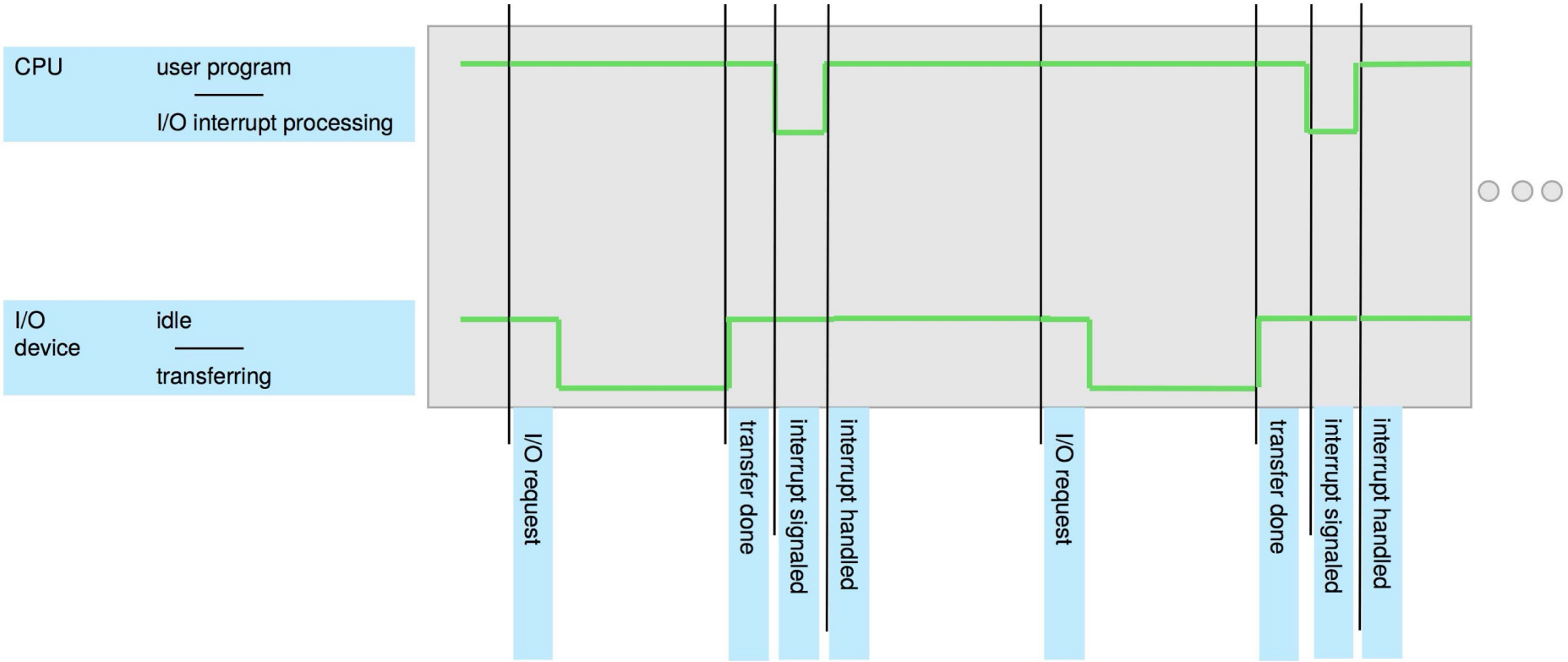
Kesmelerin Ortak İşlevleri

- Kesme, kontrolü genellikle tüm hizmet rutinlerinin adreslerini içeren kesme vektörü (**interrupt vector**) aracılığıyla kesme hizmet rutinine aktarır
- Kesme mimarisi, kesilen komutun adresini kaydetmelidir
- Hata bildirimi (**trap**) veya istisna (**exception**) bir hatanın veya kullanıcı isteğinin neden olduğu yazılım tarafından oluşturulan bir kesmedir
- Bir işletim sistemi kesme-güdümlüdür (**interrupt driven**).





Kesme Zaman Çizelgesi







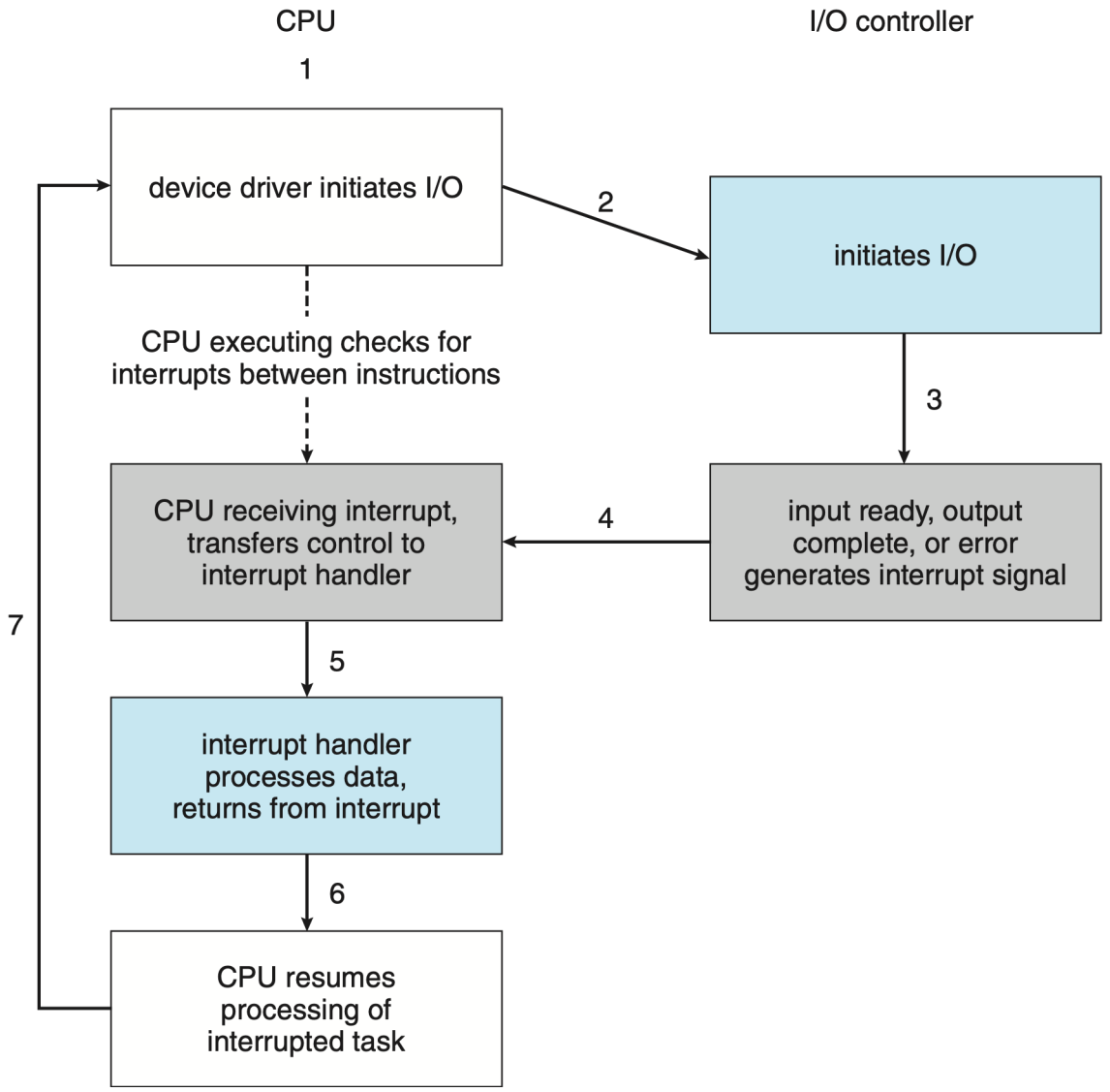
Kesme Yönetimi

- İşletim sistemi, kaydedicileri-registers ve program sayacını yedekleyerek CPU'nun durumunu kaydeder.
- Hangi kesme türünün oluştuğunu belirler
- Ayrı kod kesimleri, her kesme türü için hangi eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirler





Kesme Sürücü I/O Döngüsü







I/O Yapısı

- I/O'yu yönetimi için iki yöntem
  - I/O başlatıldıktan sonra, yalnızca I/O tamamlanırsa kontrol kullanıcı programına geri döner
  - I/O başladıktan sonra kontrol, I/O nun tamamlanmasını beklemeden kontrol kullanıcı programına geri döner





I/O Yapısı (Devam)

- I/O başladıktan sonra, yalnızca I/O tamamlandığında kullanıcı kontrol programına geri döner
  - Wait talimatı bir sonraki kesmeye kadar CPU'yu boşta bekletir.
  - Wait döngüsü (bellek erişimi için yarış)
  - Bir seferde en fazla bir I/O isteği bekletilir, eşzamanlı I/O işlemi yapılmaz
- I/O başladıktan sonra, I/O 'nun tamamlanmasını beklemeden kontrol kullanıcı programına geri döner
  - Sistem çağrısı (**System call**) - kullanıcının I/O 'nun tamamlanmasını beklemesine için OS'ye yapılan istek
  - Aygıt durum tablosu (**Device-status table**), her bir I/O aygıtın türünü, adresini ve durumunu içerir
  - İşletim sistemi, aygıt durumunu belirlemek ve tablo girişini kesme içerecek şekilde değiştirmek için I/O aygıt tablosunu günceller.





Depolama Yapısı





Depolama Yapısı

- Ana bellek - yalnızca CPU'nun doğrudan erişebildiği büyük depolama ortamı
  - Genelikle **rastgele erişim bellek**
  - Genelikle **uçucu**
  - Dinamik **Rastgele Erişimli Bellek (DRAM)**
- İkincil depolama - ana **bellek** uzantısı, büyük **kalıcı** depolama kapasitesi





Depolama Yapısı (Devam)

- **Hard Disk Drives** (**HDD**) – manyetik kayıt malzemesi ile kaplı sert metal veya cam plakalar
  - Disk yüzeyi mantıksal olarak izlerden (**tracks**) oluşur.İzler sektörler şeklinde alt bölümlere ayrılır.
  - **Disk denetleyicisi**, aygıt ile bilgisayar arasındaki mantıksal etkileşimi belirler
- **Uçucu olmayan bellek (NVM)** cihazlar - sabit disklerden daha hızlı, kalıcı
  - Çeşitli teknolojiler
  - Kapasite ve performans arttıkça, fiyat düştükçe daha popüler hale geliyor





Depolama Tanımları ve Notasyon İncelemesi

Bilgisayar Depolamasının Temel Birimleri

- Bilgisayar depolamasının en temel birimi bittir.
- Bir bit yalnızca iki değerden birini (0 veya 1) içerebilir.
- Bir bilgisayardaki tüm diğer depolama birimleri, bit koleksiyonlarına dayanır.
- Yeterli sayıda bit bir araya geldiğinde, bilgisayar birçok şeyi temsil edebilir:
  - sayılar,
  - harfler,
  - görüntüler,
  - filmler,
  - sesler,
  - belgeler,
  - ve programlar.





Depolama Tanımları ve Notasyon İncelemesi

Bayt ve Kelime

•**Bir bayt (byte)** = **8 bit**tir ve çoğu bilgisayarda en küçük kullanılabilir depolama alanıdır.

•Örneğin, bilgisayarlar genellikle tek bir bit yerine **bir bayt** hareket ettirir.

•Daha az yaygın bir terim olan **kelime (word)**, bilgisayar mimarisine özgü yerel veri birimidir.

•Bir kelime bir veya birden fazla bayttan oluşabilir.

- Örneğin: 64 bitlik kayıtlara ve 64 bit adreslemeye sahip bir bilgisayarda bir kelime genellikle **64 bit (8 bayt)** olur.

•Bilgisayar birçok işlemi bayt bazında değil, kendi doğal kelime boyutunda gerçekleştirir.



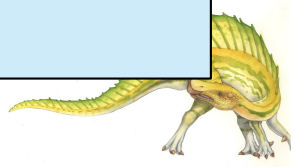


Depolama Tanımları ve Notasyon İncelemesi

Depolama Ölçü Birimleri

Bilgisayar depolama genellikle bayt ve onların katlarıyla ölçülür:

- **1 KB (kilobayt)** = 1,024 bayt
- **1 MB (megabayt)** = $1{,}024^2$ bayt
- **1 GB (gigabayt)** = $1{,}024^3$ bayt
- **1 TB (terabayt)** = $1{,}024^4$ bayt
- **1 PB (petabayt)** = $1{,}024^5$ bayt





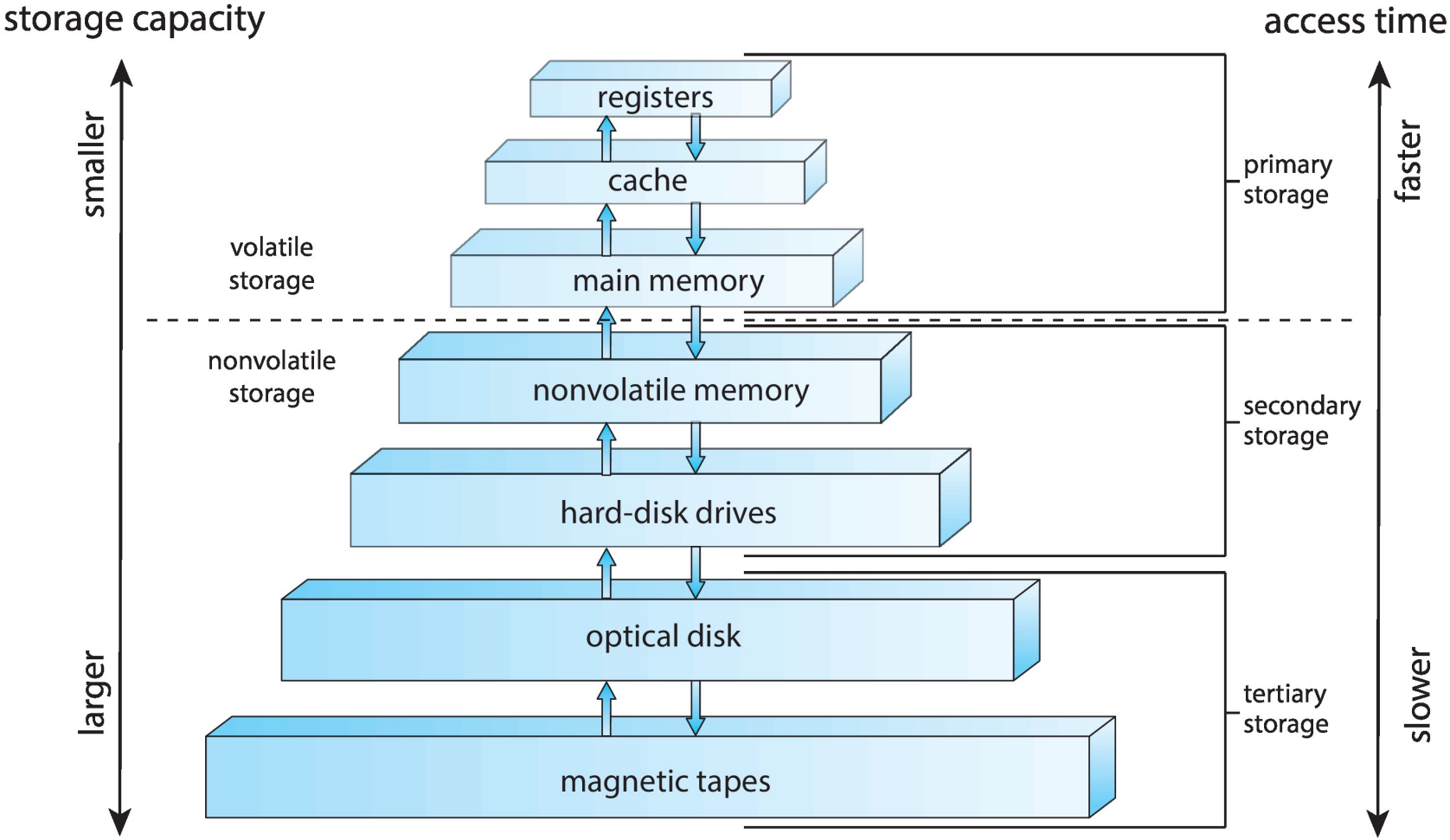
Depolama Hiyerarşisi

- Hiyerarşi içinde organize edilmiş depolama sistemleri
  - Hız
  - Maliyet
  - Uçuculuk
- Önbelleğe alma (Caching) - bilgilerin daha hızlı depolama sistemine kopyalanması; ana bellek ikincil depolama için bir önbellek olarak görülebilir
- Aygıt Sürücüsü G/Ç'yi yönetmek için her aygıt denetleyicisi başına bir sistem yazılımıdır
  - Denetleyici ve çekirdek arasında tek tip arayüz sağlar





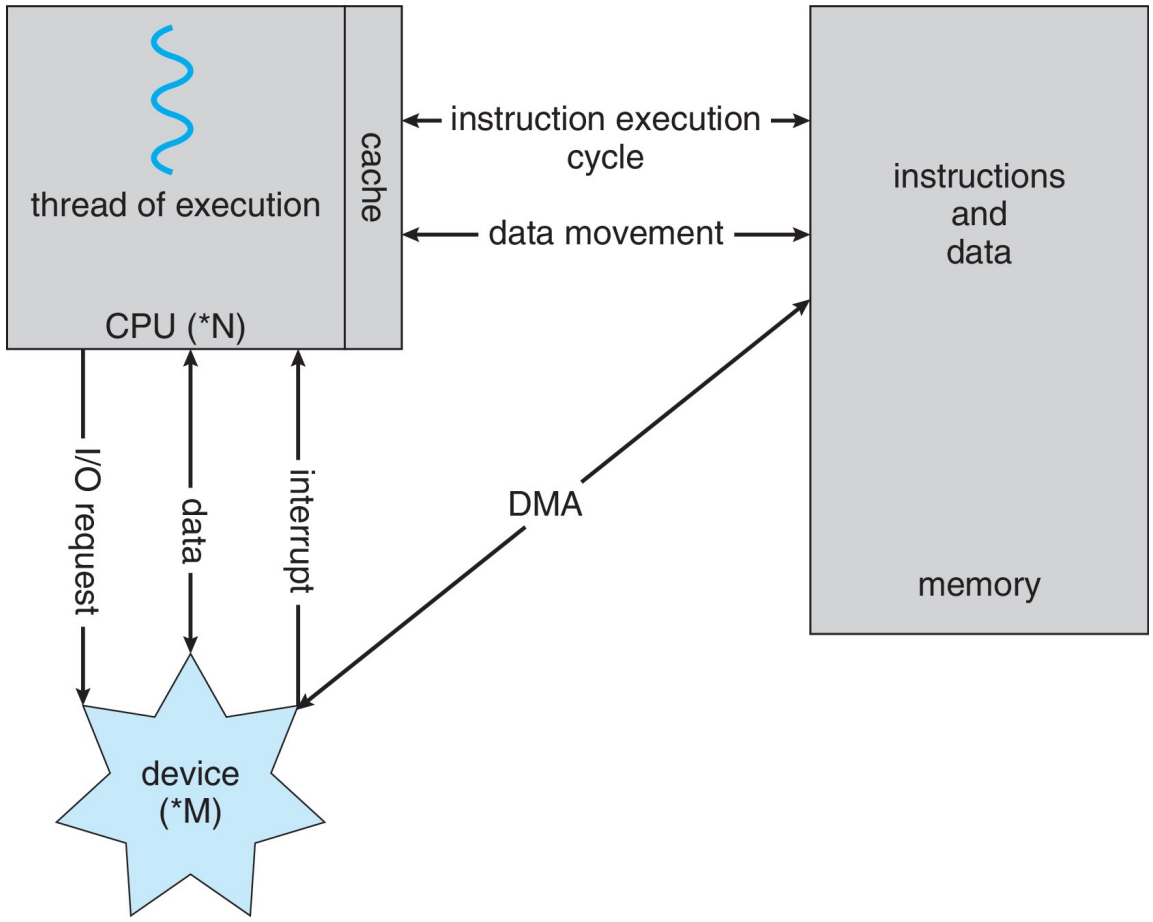
Depolama - Aygıt Hiyerarşisi







Modern Bir Bilgisayar Nasıl Çalışır?



Bir von Neumann mimarisi





Doğrudan Bellek Erişim Yapısı

- Bellek hızlarına yakın hızlarda bilgi iletebilen yüksek hızlı I/O cihazları için kullanılır
- Aygıt denetleyicisi, CPU müdahalesi olmadan veri bloklarını arabelleğe depolamadan doğrudan ana belleğe aktarır
- Bayt başına bir kesme yerine blok başına yalnızca bir kesme oluşturulur





İşletim Sistemi İşlemleri

- Önyükleme (Bootstrap) programı - sistemi başlatmak, çekirdeği yüklemek için basit kod
- Çekirdek yüklenir
- Sistem daemons (çekirdeğin dışında sağlanan hizmetler) başlatılır.
- Çekirdek kesme güdümlüdür (donanım ve yazılım)
  - Aygıtlardan biri tarafından donanım kesmesi
  - Yazılım kesmesi (istisna veya hata bildirimi):
    - Yazılım hatası (örn. sıfıra bölme)
    - İşletim sistemi hizmeti talebi - sistem çağrısı
    - Diğer süreç sorunları arasında sonsuz döngü, birbirini veya işletim sistemini değiştiren süreçler yer alır





Çoklu Programlama (Toplu iş sistemi - Batch)

- Tek kullanıcı CPU ve I/O cihazlarını her zaman meşgul edemez
- Çoklu programlama işleri -jobs (kod ve veri) düzenler, böylece CPU'nun her zaman yürütecek bir işi olur
- Sistemdeki toplam işlerin bir alt kümesi bellekte tutulur
- İş zamanlama (jobs selection) ile bir iş seçilir ve çalıştırılır
- İşin beklemesi gerektiğinde (örneğin G/Ç için), işletim sistemi başka bir işe geçer





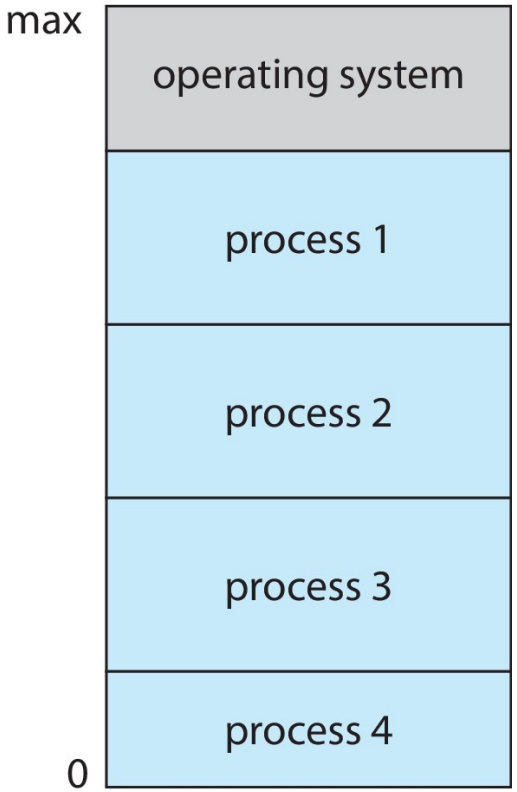
Çoklu Görev (Zaman Paylaşımı)

- Batch sistemlerinin mantıksal bir uzantısı - CPU işleri o kadar sık değiştirir ki, kullanıcılar çalışırken her işle etkileşime girebilir ve **etkileşimli** bir bilgisayar çalışması mümkün olur
  - **Yanıt süresi** < 1 saniye olmalıdır
  - Her kullanıcının bellekte yürütülen en az bir programı vardır bu program **process** olarak adlandırılır.
  - Aynı anda birden fazla iş ⇒ **CPU Sıralama**
  - İşlemler belleğe sığmazsa, takas (**swapping**) işlemi prosesleri ramden içeri veya dışarı taşır
  - **Sanal bellek**, tamamen bellekte olmayan işlemlerin yürütülmesine izin verir





Çok Programlı Sistem için Bellek Düzeni







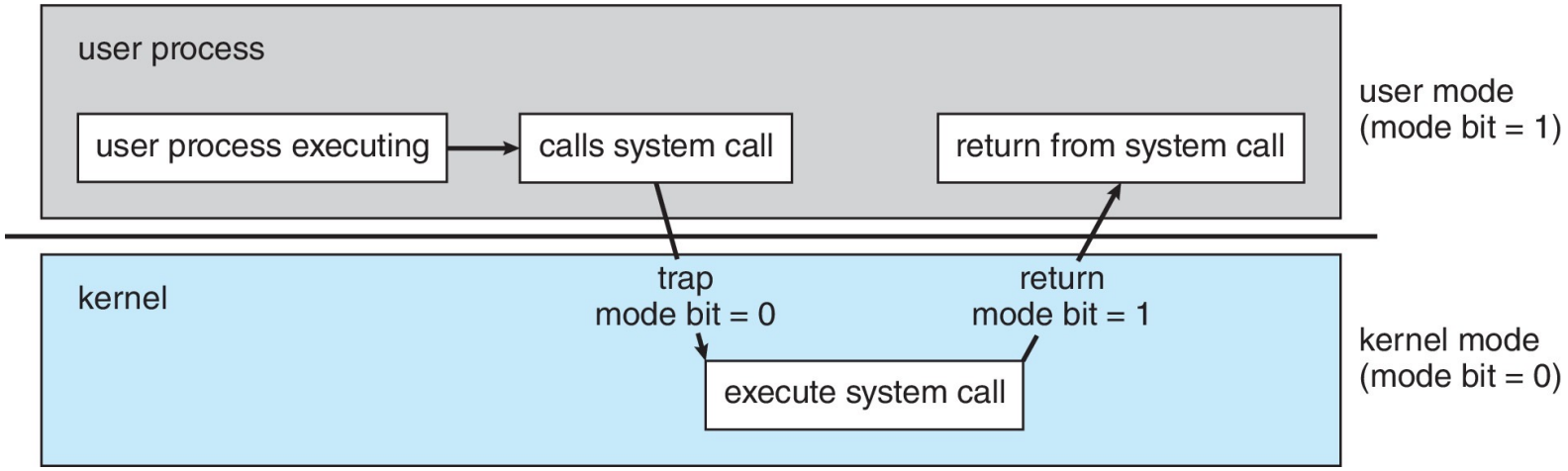
Çift Modlu Çalışma

- Çift modlu çalışma, işletim sisteminin kendisini ve diğer sistem bileşenlerini korumasını sağlar
  - **Kullanıcı modu** ve **çekirdek modu**
- **Mod biti** donanım tarafından sağlanır
  - Sistemin kullanıcı modu veya çekirdek modundamı olduğunu ayırt etme olanağı sağlar.
  - Kullanıcı çalışırken mod biti "kullanıcı"
  - Çekirdek kodu yürütülürken mod biti "çekirdek"
- Bazı talimatlar **ayrıcalıklı**, yalnızca çekirdek modunda yürütülebilir





Kullanıcı Modundan Çekirdek Moduna Geçiş







Zamanlayıcı

- Sonsuz döngüyü (veya işlem kaynaklarını tüketmeyi) önlemek için zamanlayıcı
  - Zamanlayıcı, belirli bir süre sonra bilgisayarı kesintiye uğratacak şekilde ayarlanır
  - Fiziksel saat tarafından azaltılan bir sayaç tutun
  - İşletim sistemi sayacı ayarlar (ayrıcalıklı komut)
  - Sayaç sıfır olduğunda kesinti oluşturun
  - Kontrolü geri kazanmak veya ayrılan süreyi aşan programı sonlandırmak için işlem planlamadan önce ayarlayın





Süreç Yönetimi

- Proses, yürütülmekte olan bir programdır. Sistem içinde bir çalışma birimidir. Program **pasif bir varlıktır**; proses ise **aktif bir varlıktır**.
- Proses, görevini yerine getirmek için kaynaklara ihtiyaç duyar.
  - CPU, bellek, I/O, dosyalar
  - Başlatma verileri
- İşlemin sonlandırılması, yeniden kullanılabilir kaynakların geri iadesini gerektirir.
- Tek iş parçacıklı işlemde, yürütülecek bir sonraki komutun konumunu belirten bir program sayacı vardır.
  - İşlem, tamamlanana kadar talimatları sırayla, tek tek yürütür.
- Çok iş parçacıklı işlem, her iş parçacığı için bir **program sayacı** içerir.
- Genellikle sistemde birçok işlem vardır; bazıları kullanıcıya, bazıları işletim sistemine aittir ve bir veya daha fazla CPU üzerinde eşzamanlı olarak çalışır.
  - Eşzamanlılık CPU'ları İşlemler/iş parçacıkları arasında dağıtır.





Süreç Yönetimi Faaliyetleri

İşletim sistemi, süreç yönetimi ile bağlantılı olarak aşağıdaki faaliyetlerden sorumludur:

- Kullanıcı ve sistem işlemlerini oluşturma ve silme
- İşlemleri askıya alma ve sürdürme
- İşlem senkronizasyonu için mekanizmalar sağlama
- İşlem iletişimi için mekanizmalar sağlama
- Kilitleme yönetimi için mekanizmaları sağlama





Bellek Yönetimi

- Bir programı çalıştırmak için talimatların tamamı (veya bir kısmı) bellekte olmalıdır.
- Programın ihtiyaç duyduğu verilerin tamamı (veya bir kısmı) bellekte olmalıdır.
- Bellek yönetimi, bellekte neyin ne zaman olacağını belirler.
  - CPU kullanımını ve bilgisayarın kullanıcılara verdiği yanıtı optimize etme
- Bellek yönetimi faaliyetleri
  - Belleğin hangi bölümlerinin şu anda kimler tarafından kullanıldığını takip etmek
  - Hangi işlemlerin (veya işlem parçalarının) ve verilerin belleğe taşınacağına ve bellekten çıkarılacağına karar vermek
- Gerektiğinde bellek alanını tahsis etmek ve tahsisini kaldırmak





Dosya Sistemi Yönetimi

- İşletim sistemi, bilgi depolamanın mantıksal görünümünü sağlar.
  - Fiziksel özellikleri mantıksal depolama birimine aktarır - **dosya**
  - Her ortam cihaz tarafından kontrol edilir (örneğin, disk sürücüsü, teyp sürücüsü).
    - Değişen özellikler arasında erişim hızı, kapasite, veri aktarım hızı, erişim yöntemi (sıralı veya rastgele) bulunur.
- Dosya Sistemi yönetimi
  - Dosyaları genellikle dizinler halinde düzenler.
  - Çoğu sistemde, kimin neye erişebileceğini belirlemek için erişim kontrolü sağlar.
  - OS faaliyetleri şunları içerir:
    - Dosya ve dizinleri oluşturma ve silme
    - Dosya ve dizinleri işlemek için altyapı
    - Dosyaları ikincil depolama alanına eşleme
    - Dosyaları kararlı (kalıcı) depolama ortamına yedekleme





Yığın Depolama Yönetimi

- Genellikle ana belleğe sığmayan verileri veya "uzun" süre saklanması gereken verileri depolamak için kullanılan diskler
- Doğru yönetim çok önemlidir
- Bilgisayarın çalışma hızı, disk alt sistemi ve algoritmalarına bağlıdır
- İşletim sistemi etkinlikleri
  - Takma ve çıkarma
  - Boş alan yönetimi
  - Depolama alanı tahsisi
  - Disk zamanlama
  - Bölümleme
  - Koruma





Önbellek (Caching)

- Bilgisayarda birçok düzeyde (donanım, işletim sistemi, yazılım) uygulanan önemli ilke
- Kullanımdaki bilgiler geçici olarak daha yavaş depolama alanından daha hızlı depolama alanına kopyalanır
- Bilgilerin olup olmadığını belirlemek için önce daha hızlı depolama (önbellek) denetlenir.
  - Varsa, doğrudan önbellekten kullanılır (hızlı)
  - Yoksa, veriler önbelleğe kopyalanır ve kullanılır
- Önbelleğe alınacak olan bilgilden daha küçük önbellek
  - Önbellek yönetimi önemli tasarım sorunu
  - Önbellek boyutu ve yer değiştirme politikası





Çeşitli Depolama Türlerinin Özellikleri

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid-state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000-100,000	5,000-10,000	1,000-5,000	500	20-150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

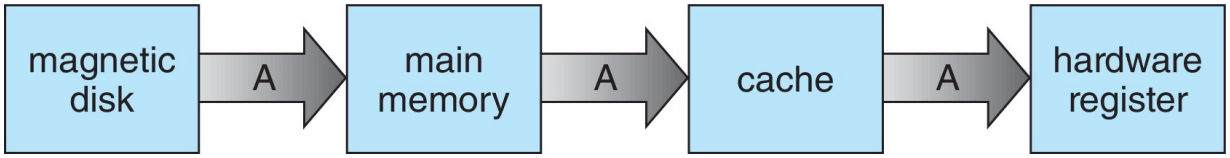
- **Disk ↔ RAM hareketi genellikle explicit** (açık/manuel hareket).
- **RAM ↔ Cache ↔ Register hareketi genellikle implicit** (donanım tarafından otomatik).





"A" Verisinin Diskten Kaydediciye Göçü

- Çoklu görev ortamları, depolama hiyerarşisinde nerede depolanırsa depolansın, en son değeri kullanmaya dikkat etmelidir.



- Çok işlemcili ortam, tüm CPU'ların önbelleklerinde en son değeri tutabilmesi için donanımda **önbellek tutarlılığı** sağlamalıdır.
- Dağıtılmış ortam durumu daha da karmaşık hale getirebilir.
  - Bir verinin birkaç kopyası bulunabilir.





I/O Alt Sistemi

- İşletim sisteminin amaçlarından biri, donanım aygıtlarının özelliklerini kullanıcıdan gizlemektir.
- I/O alt sistem aşağıdakilerden sorumludur
  - I/O bellek yönetimi
    - Tamponlama: Verilerin aktarımı sırasında geçici olarak depolanması),
    - Önbelleğe alma: Performans için verilerin bir kısmının daha hızlı depolama alanında saklanması,
    - Biriktirme: Bir işin çıktısının diğer işlerin girdisiyle üst üste binmesi
  - Genel aygıt sürücüsü arabirimi
  - Belirli donanım aygıtlarının sürücüleri





Koruma ve Güvenlik

- **Koruma** – işletim sistemi tarafından tanımlanan kaynaklara işlemlerin veya kullanıcıların erişimini kontrol etme mekanizması
- **Güvenlik** – sistemin iç ve dış saldırılara karşı savunulması
  - Hizmet engelleme, solucanlar, virüsler, kimlik hırsızlığı, hizmet hırsızlığı dahil olmak üzere çok geniş bir yelpaze
- Sistemler genellikle önce kullanıcılar arasında ayrım yapar ve kimin ne yapabileceğini belirler.
  - Kullanıcı kimlikleri (**kullanıcı kimlikleri**, güvenlik kimlikleri) adı ve ilişkili numarayı içerir, her kullanıcı için bir tane vardır.
  - Kullanıcı kimliği daha sonra erişim kontrolünü belirlemek için o kullanıcının tüm dosyaları ve işlemleriyle ilişkilendirilir.
  - Grup tanımlayıcı (**grup kimliği**) bir kullanıcı grubunun tanımlanmasına ve kontrollerin yönetilmesine olanak tanır, daha sonra her işlem ve dosyayla da ilişkilendirilir.
  - **Ayrıcalık yükseltme**, kullanıcının haklarını artırır.





Sanallaştırma

- İşletim sistemlerinin diğer işletim sistemleri içinde uygulamaları çalıştırmasına izin verir.
  - Geniş ve büyüyen endüstri
  - **Emülasyon** kaynak CPU türü hedef türden farklı olduğunda kullanılır (örneğin, PowerPC'den Intel x86'ya)
  - Genellikle en yavaş yöntem
  - Bilgisayar dili yerel koda derlenmediğinde – **Yorumlama**
- **Sanallaştırma**– CPU için yerel olarak derlenmiş işletim sistemi, **misafir** işletim sistemlerini de yerel olarak derleyerek çalıştırır.
- WinXP misafirlerini çalıştıran Vmware'i düşünün, her çalışan uygulama, hepsi yerel WinXP **ev sahibi** OS.
- **VMM** (sanal makine yöneticisi) sanallaştırma hizmetleri sağlar.





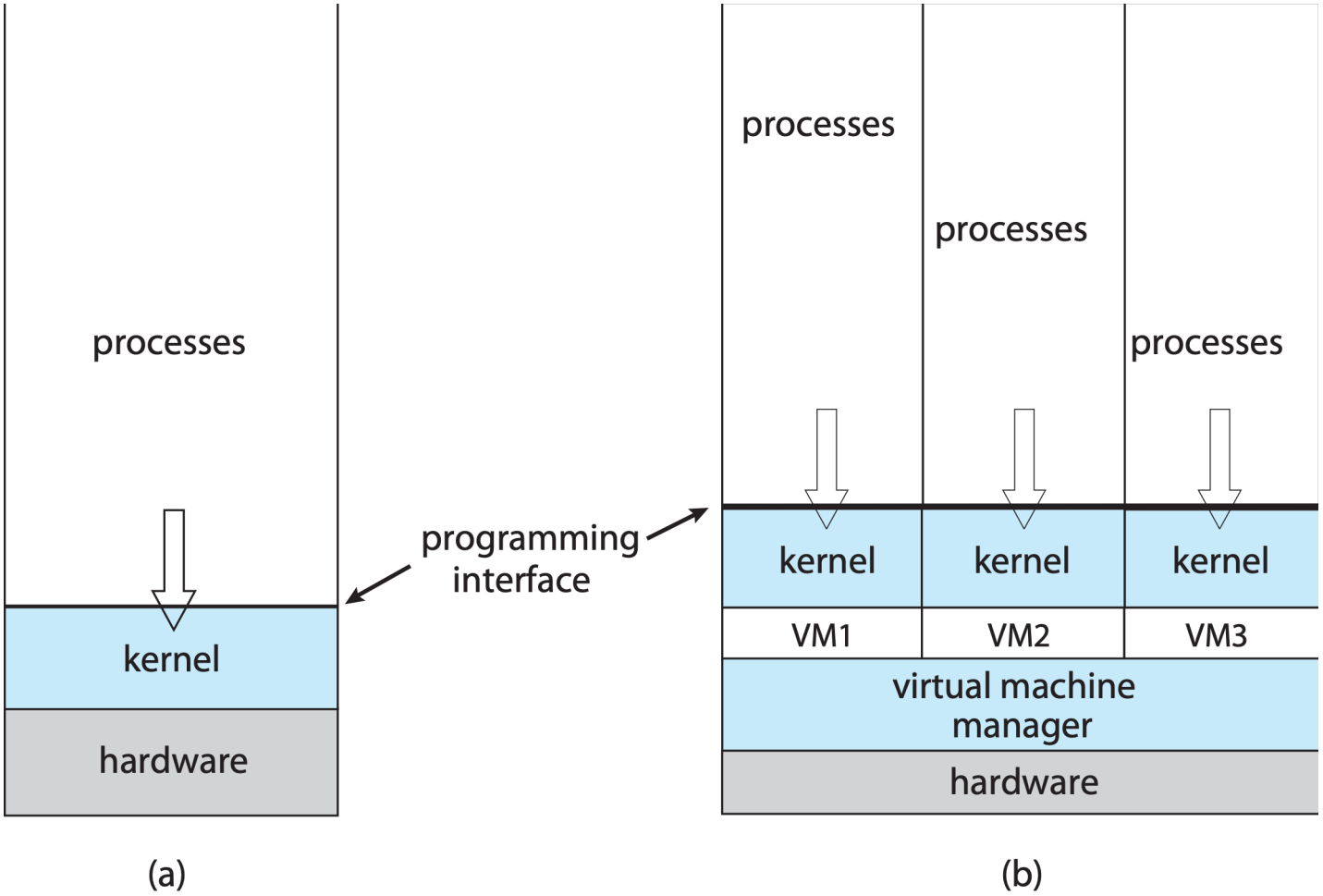
Sanallaştırma (devam)

- Kullanım örnekleri, keşif veya uyumluluk için birden fazla işletim sistemi çalıştıran dizüstü bilgisayarları ve masaüstlerini kapsar
  - Mac OS X ana bilgisayar çalıştıran Apple dizüstü bilgisayar, konuk olarak Windows
  - Birden fazla sisteme sahip olmadan birden fazla işletim sistemi için uygulama geliştirme
  - Birden fazla sisteme sahip olmadan kalite güvence test uygulamaları
  - Veri merkezlerinde işlem ortamlarını yürütme ve yönetme
- VMM yerel olarak çalışabilir, bu durumda aynı zamanda ana bilgisayardır
  - O zaman genel amaçlı bir ana bilgisayar yoktur (VMware ESX ve Citrix XenServer)





Bilgisayar Ortamları - Sanallaştırma







Dağıtık Sistemler

- Birbirinden ayrı, muhtemelen heterojen sistemlerin birbirine ağ ile bağlandığı koleksiyon
  - **Ağ** bir iletişim yoludur, **TCP/IP** en yaygın
    - **Yerel Alan Ağı (LAN)**
    - **Geniş Alan Ağı (WAN)**
    - **Metropolitan Alan Ağı (MAN)**
    - **Kişisel Alan Ağı (PAN)**
- **Ağ İşletim Sistemi** ağ üzerinden sistemler arasında faydalar sağlar.
  - İletişim şeması, sistemlerin mesaj alışverişi yapmasına izin verir.
  - Tek bir sistem illüzyonu sağlar.





Bilgisayar Sistemi Mimarisi





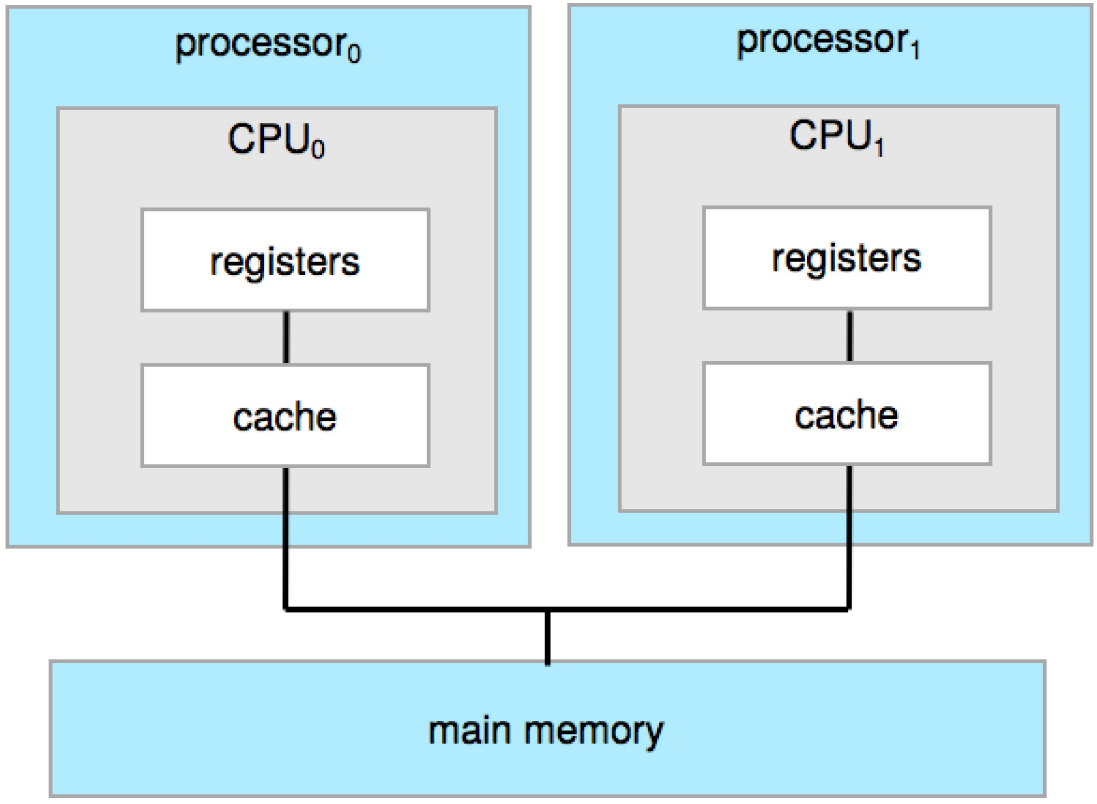
Bilgisayar Sistemi Mimarisi

- Çoğu sistem tek bir genel amaçlı işlemci kullanır.
  - Çoğu sistemin özel amaçlı işlemciler de vardır.
- **Çok işlemcili** sistemlerin kullanımı ve önemi artmaktadır
  - Ayrıca paralel sistemler, sıkıca bağlı sistemler olarak adlandırılır
  - Avantajları şunlardır:
    1. **Artan verim**
    2. **Ölçek ekonomisi**
    3. **Artan güvenilirlik**– dereceli bozulma veya hataya dayanıklılık
  - İki tür:
    1. **Asimetrik Çokişlemcili** – her işlemciye özel bir görev atanır.
    2. **Simetrik Çokişlemcili** – her işlemci tüm görevleri yerine getirir





Simetrik Çoklu İşlem Mimarisi

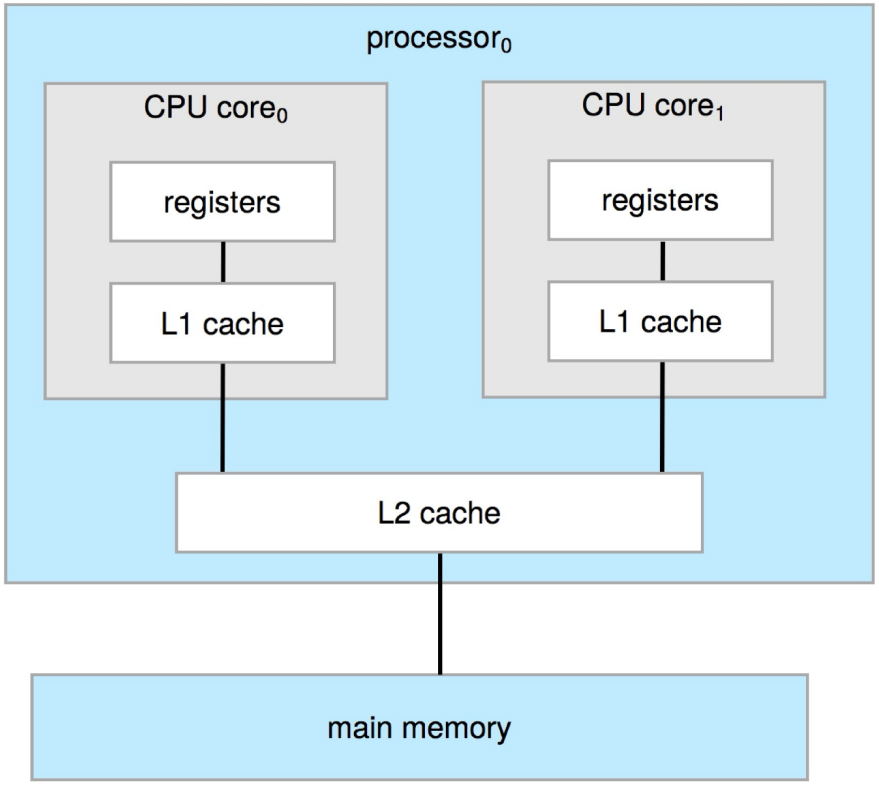






Çift Çekirdekli Tasarım

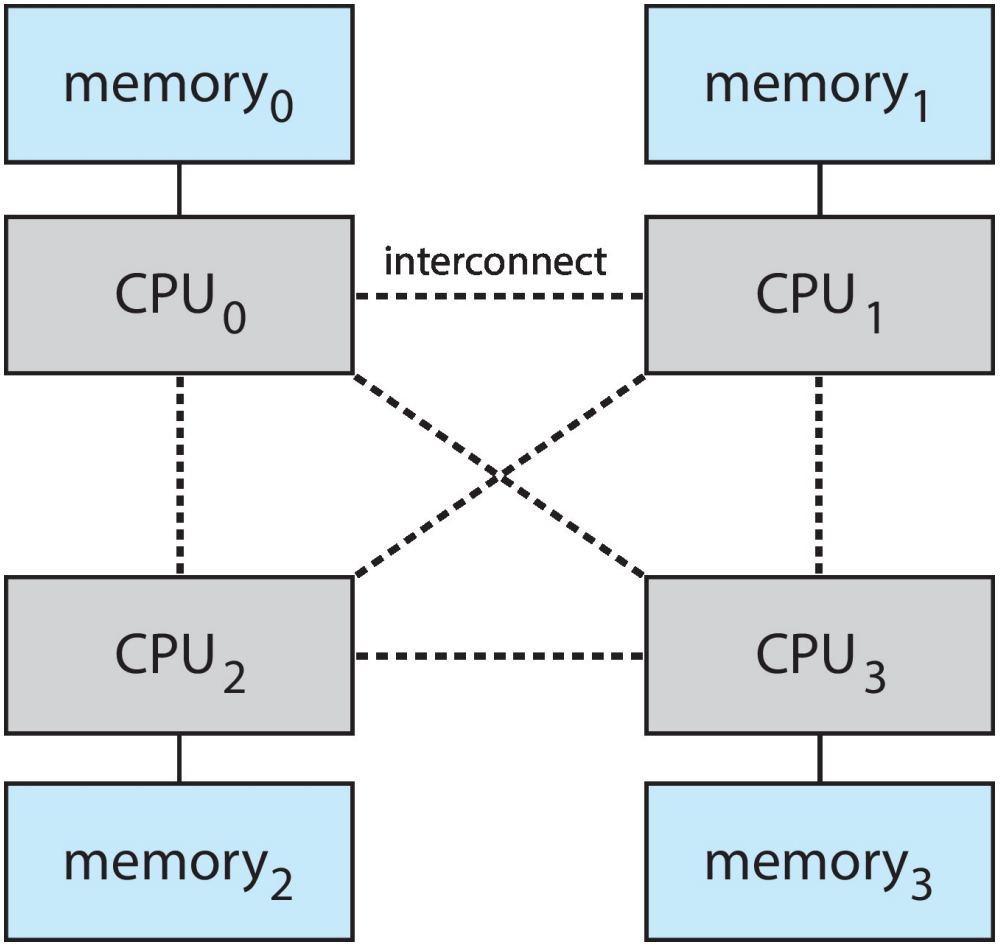
- Çoklu yonga ve çoklu çekirdek
- Tüm çipleri içeren sistemler
  - Birden fazla ayrı sistem içeren kasa







Çokbiçimli Bellek Erişim Sistemi







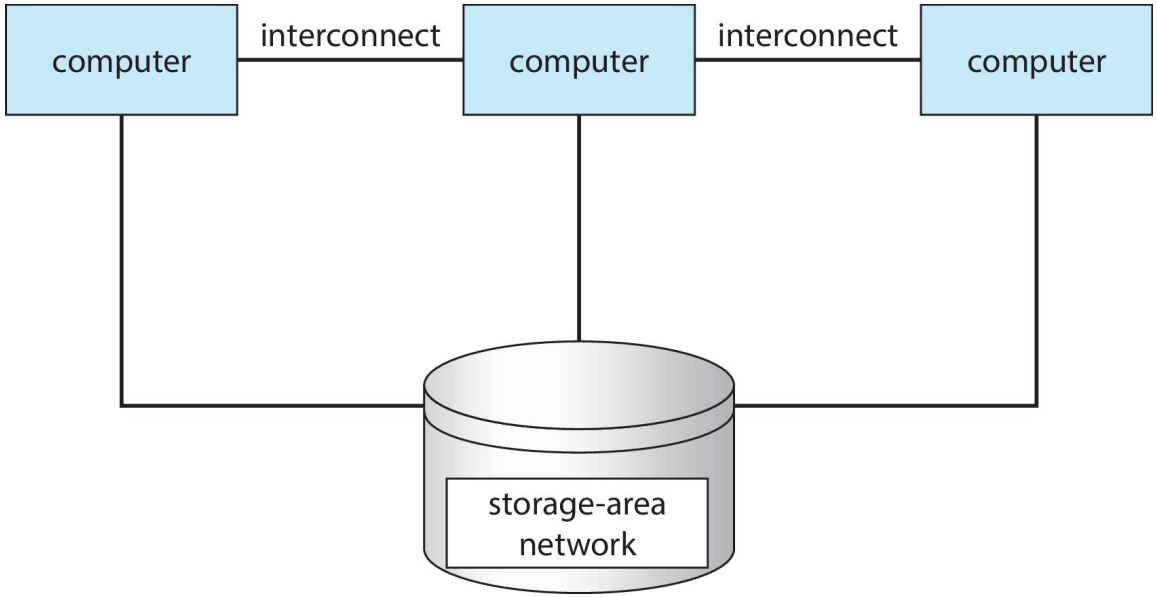
Kümelenmiş(Clustered) Sistemler

- Çok işlemcili sistemler gibi, ancak birlikte çalışan birden fazla sistem
- Genellikle **depolama alanı ağ (SAN)** ile depolama alanını paylaşırlar
- Hatalar karşısında **yüksek erişime** sahiptir
  - **Asimetrik Kümeleme** bekleme modunda bir makine var
  - **Simetrik Kümeleme** uygulamaları çalıştıran, birbirini izleyen birden çok düğüme sahiptir
- Bazı kümeler : **Yüksek Performans Bilgisayar (HPC)**
  - Uygulamalar **paralel** çalışacak şekilde yazılmalıdır
- Çakışan işlemleri önlemek için **dağıtılmış kilit yöneticisi (DLM)**





Kümelenmiş(Clustered) Sistemler

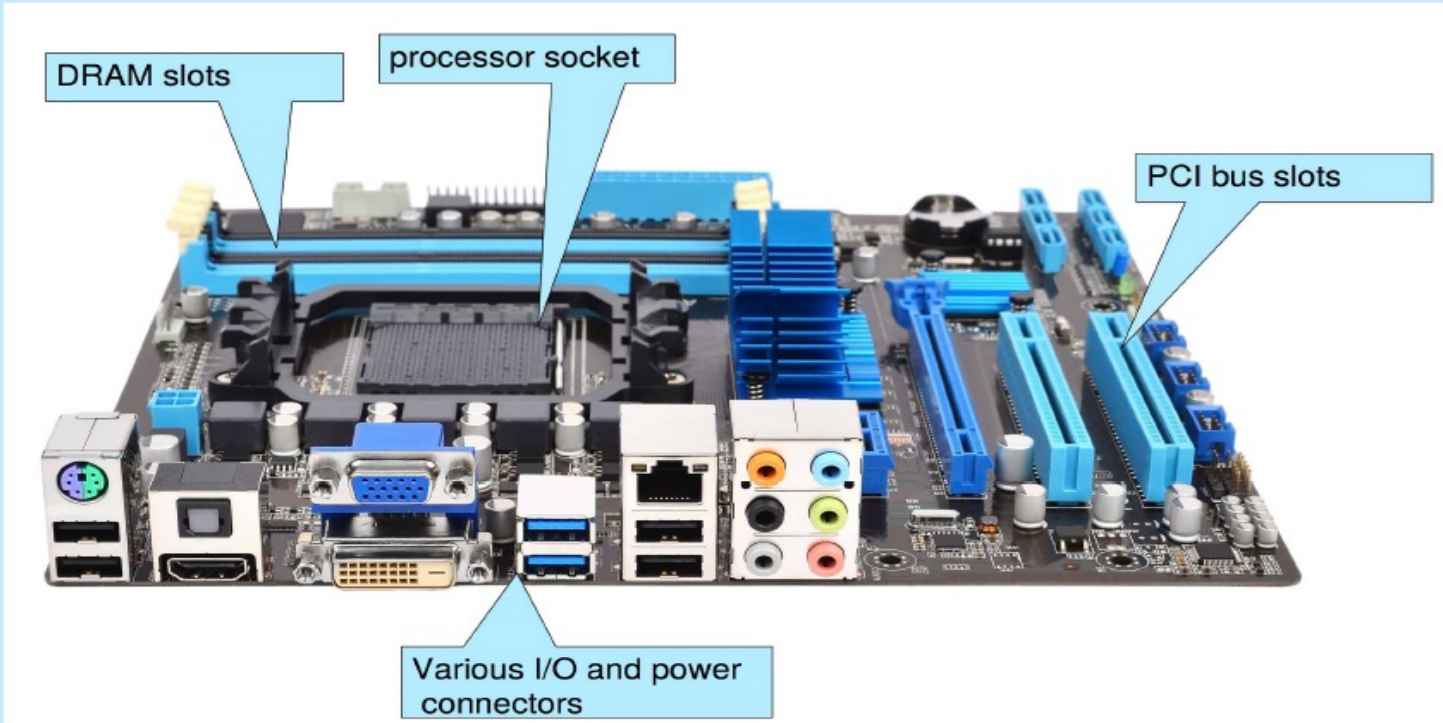






PC Anakart

Consider the desktop PC motherboard with a processor socket shown below:



This board is a fully-functioning computer, once its slots are populated. It consists of a processor socket containing a CPU, DRAM sockets, PCIe bus slots, and I/O connectors of various types. Even the lowest-cost general-purpose CPU contains multiple cores. Some motherboards contain multiple processor sockets. More advanced computers allow more than one system board, creating NUMA systems.





Bilgisayar Sistemi Ortamları





Bilgi İşlem Ortamları

- Geleneksel
- Mobil
- İstemci Sunucu
- Eşler Arası
- Bulut bilişim
- Gerçek zamanlı Gömülü





Geleneksel

- Bağımsız genel amaçlı makineler
- Ancak birçok sistem diğerleriyle bağlantı kurarken geleneksel yapıdan uzaklaştı (ör: İnternet)
- **Portal:** sistemlere web erişimi sağlar
- **Ağ Bilgisayarı (ince İstemciler)** Web terminalleri gibidir
- Mobil bilgisayarlar **Kablosuz Ağlar** üzerinden birbirine bağlanır
- Ağ her yerde bulunur hale geliyor - ev sistemleri bile ev bilgisayarlarını Internet saldırılarına karşı korumak için güvenlik duvarları kullanıyor





Mobil Bilgi İşlem

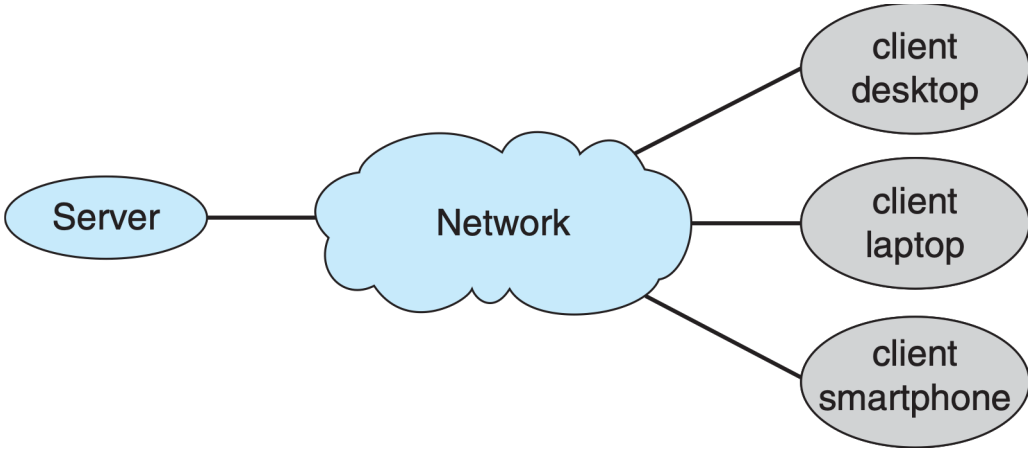
- Akıllı telefonlar, tabletler vb.
- "Geleneksel" bir dizüstü bilgisayarla aralarındaki işlevsel fark nedir?
- Ekstra özellik - daha fazla işletim sistemi özelliği (GPS, jiroskop) **artırılmış gerçeklik** gibi yeni uygulama türlerine izin verir
- Bağlantı için IEEE 802.11 kablosuz veya hücresel veri ağlarını kullanır
- Liderler **Apple iOS** ve **Google Android**





İstemci Sunucu

- Akıllı bilgisayarlar tarafından desteklenen aptal terminaller
- Artık birçok sistem **istemci** tarafından oluşturulan isteklere yanıt veren **sunucuya** sahip
  - **İşlem sunucusu sistemi** hizmet talep etmesi için istemciye bir arabirim sağlar (örneğin, veritabanı)
  - **Dosya sunucusu sistemi** İstemcilerin dosyaları depolaması ve alması için arabirim sağlar

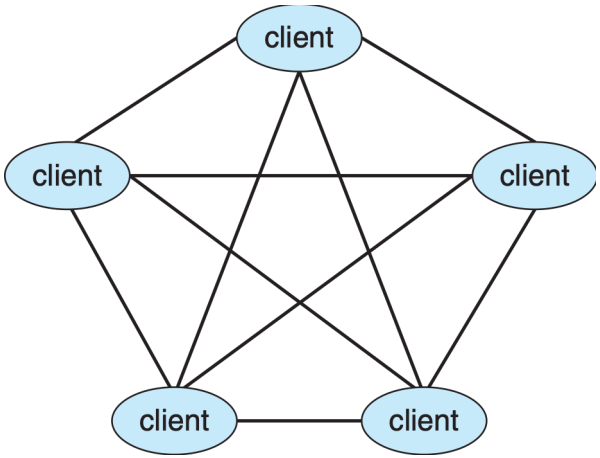






Eşler Arası (peer to peer)

- Başka bir dağitik sistem modeli
- P2P de istemci / sunucu ayrımı yoktur
  - Bunun yerine, tüm düğümler eş olarak kabul edilir
  - Her biri istemci, sunucu veya her ikisi olarak hareket edebilir
  - Düğüm P2P ağına katılmalı
    - Hizmetini ağdaki merkezi arama hizmetiyle kaydeder veya
    - Hizmet talebini yayınlar ve **keşif protokolü** yoluyla hizmet isteklerine yanıt verir
  - Örnekler Napster ve Gnutella, **Ses üzerinde IP (VoIP)** Skype gibi







Bulut Bilişim

- Ağ üzerinden hizmet olarak bilgi işlem, depolama ve hatta uygulamalar sunar
- İşlevini yerine getirmek için temel olarak sanallaştırma kullandığından sanallaştırmanın mantıksal bir uzantısıdır
  - Amazon **EC2** binlerce sunucuya, milyonlarca sanal makineye, Internet'te kullanılabilen petabaytlarca depolama alanına sahiptir, kullanıma göre ödeme talep eder





Bulut Bilişim – Birçok Tipi var

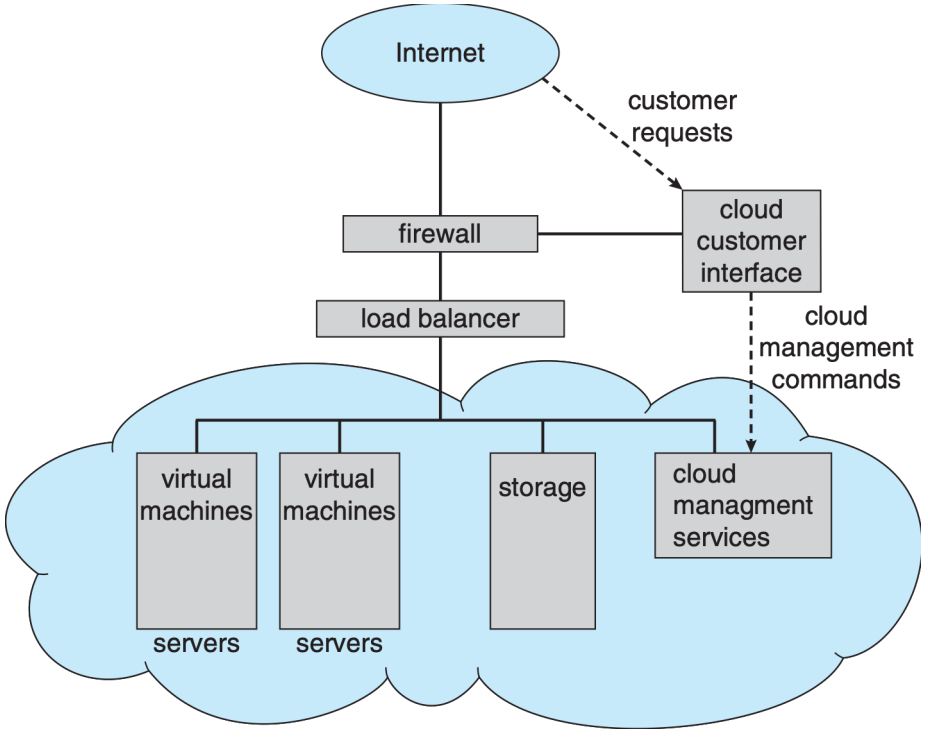
- **Herkese açık bulut** – ödeme yapmak isteyen herkes için İnternet üzerinden kullanılabilir
- **Özel bulut** – şirketin kendi kullanımı için bir şirket tarafından işletilir
- **Melez bulut**– hem genel hem de özel bulut bileşenlerini içerir
- Hizmet Olarak Yazılım **(SaaS)** – İnternet üzerinden kullanılabilen bir veya daha fazla uygulama (örneğin, kelime işlemci)
- Hizmet Olarak Platform **(Paas)** – internet üzerinden uygulama kullanımına hazır yazılım yığını (yani, bir veritabanı sunucusu)
- Hizmet Olarak Altyapı **(IaaS)** – internet üzerinden kullanılabilen sunucular veya depolama (örneğin, yedekleme için kullanılabilir depolama alanı)





Bulut Bilişim (devamı)

- Geleneksel OS ler ve bulut yönetim araçlarından oluşan bulut bilişim ortamları
  - Internet bağlantısı güvenlik duvarları gibi güvenlik gerektirir
  - Yük dengeleyiciler trafiği birden fazla uygulamaya yayar







Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemler

- Gerçek zamanlı gömülü sistemler en yaygın bilgisayar biçimi
  - Önemli, özel amaçlı, sınırlı amaçlı işletim sistemi, **gerçek zamanlı OS**
  - Genişletilebilir
- Diğer birçok özel bilgi işlem ortamı da
  - Bazılarında işletim sistemi vardır, bazılarında işletim sistemi olmadan görev gerçekleştirir
- Gerçek zamanlı işletim sistemi iyi tanımlanmış sabit zaman kısıtlamalarına sahiptir
  - İşleme **olmazsa olmaz** kısıtlama dahilinde yapılmalıdır
  - Yalnızca kısıtlamalar karşılanıyorsa doğru işlem





Ücretsiz ve Açık Kaynaklı İşletim Sistemleri

- İşletim sistemleri sadece ikili **kapalı kaynak** ve **özel kılmaktan** ziyade, kaynak kodu biçiminde kullanılabilir
- **Kopya koruması** ve **Dijital Haklar Yönetimi (DRM)**
- **Serbest Yazılım Vakıf (FSF)** tarafından başlatıldı, **GNU Kamu Lisans (GPL)**
  - Özgür yazılım ve açık kaynaklı yazılım, farklı insan grupları tarafından savunulan iki farklı fikirdir
  - http://gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html/
- Örnekler **GNU/Linux** ve **BSD UNİX** (çekirdek dahil **Mac İŞLETİM SİSTEMİ X**), ve daha fazlası
- VMware Player gibi VMM kullanabilir (Windows'ta Ücretsiz), Virtualbox (açık kaynak kodlu ve birçok platformda ücretsiz - http://www.virtualbox.com)
  - Keşif için konuk işletim sistemlerini çalıştırmak için kullanın





İşletim Sistemleri Çalışması

- Açık kaynak hareketi sayesinde işletim sistemlerini incelemek ve geliştirmek artık çok daha kolay hale gelmiştir. Linux, BSD UNIX, Solaris ve macOS'un bir kısmı gibi sistemler hem kaynak kodu hem de çalıştırılabilir biçimde erişime açıktır. İşletim sistemlerinin iç yapısını doğrudan kod üzerinden incelemeyi mümkün kılar.

- Eskiden ticari olan bazı eski sistemler de açık kaynaklı hale getirilmiştir; böylece düşük donanım kaynaklarıyla çalışan sistemlerin nasıl işlediği anlaşılabilmektedir. Ayrıca sanallaştırma teknolojileri (VMware, VirtualBox gibi) sayesinde tek bir bilgisayarda yüzlerce işletim sistemi çalıştırmak ve denemek mümkündür.

- Sonuç olarak, açık kaynaklı işletim sistemlerinin yaygınlaşması, öğrencilerin yalnızca inceleme yapmasını değil kendi işletim sistemi dağıtımlarını geliştirmesini de kolaylaştırmıştır.





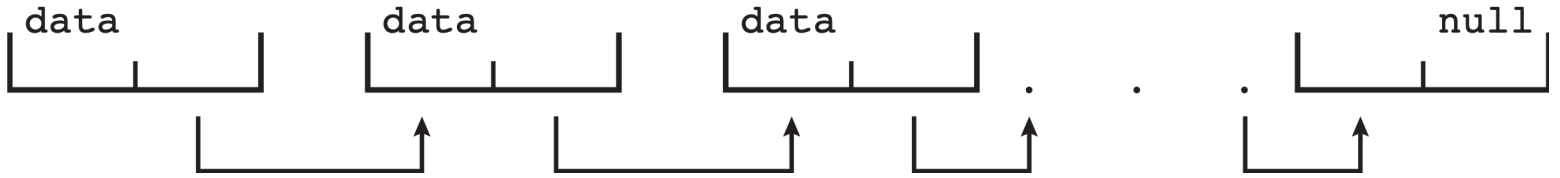
Çekirdek Veri Yapısı



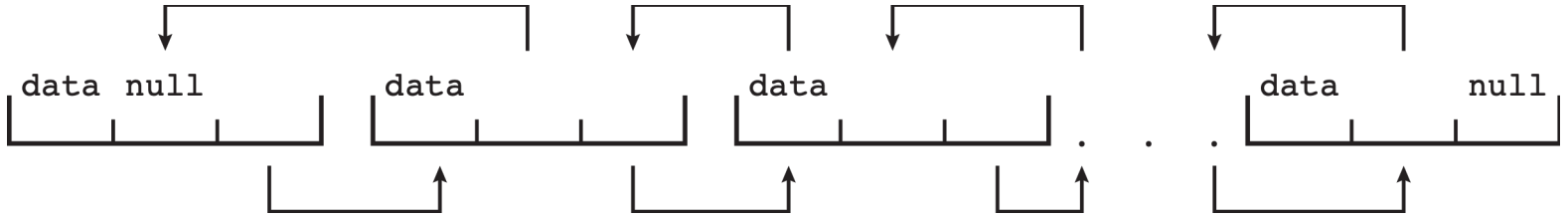


Çekirdek Veri Yapıları

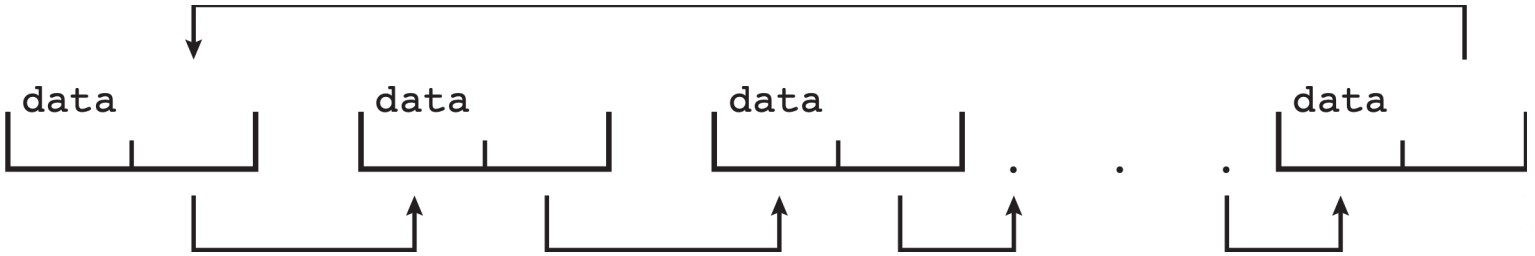
- Standart programlama veri yapılarına benzer birçok yapı
- ***Tek bağlantılı liste***



- ***Çift yönlü bağlantılı liste***



- ***Dairesel bağlantılı liste***

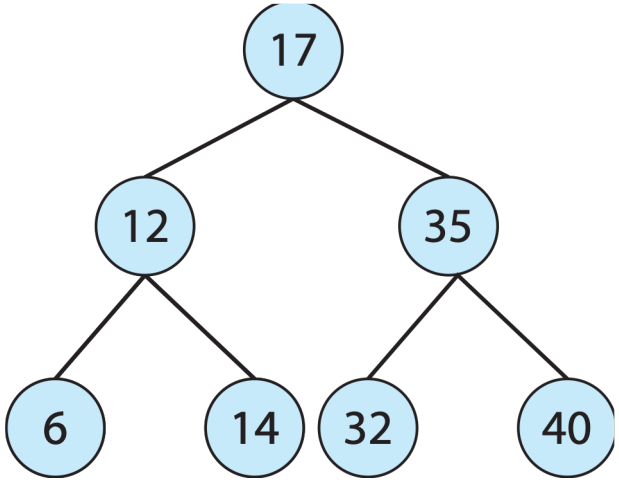






Çekirdek Veri Yapıları

- **İkili arama ağacı**
  left <= right
  - Arama performansı *O(n)*
  - **Dengeli ikili arama ağacı şöyledir:** *O(lg n)*

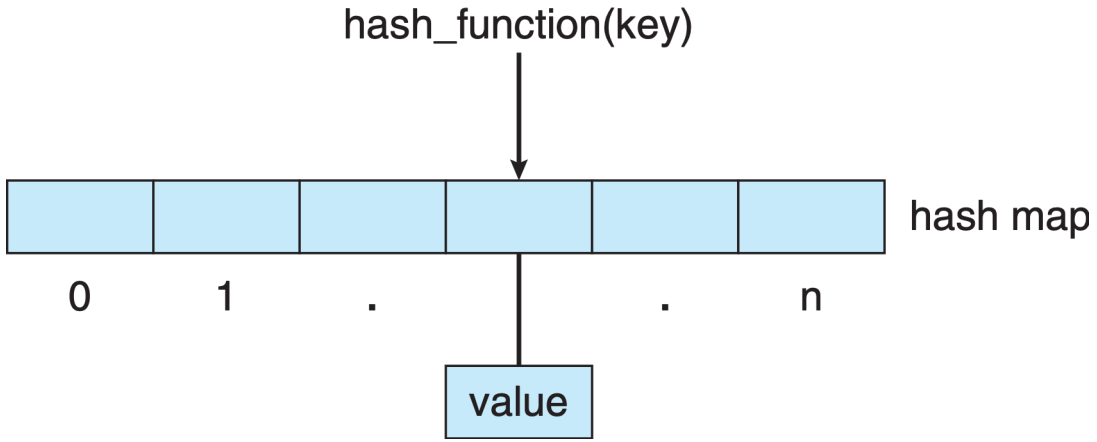






Çekirdek Veri Yapıları

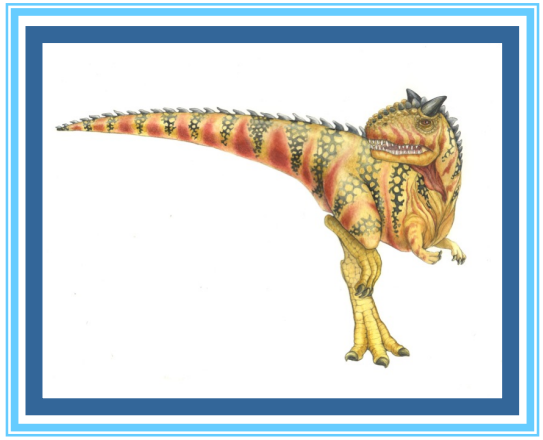
- **Hash fonksiyonu bir hash haritası oluşturabilir.**



- **Bitmap – n öğenin durumunu temsil eden n ikili basamaklı dize**
- Dahil dosyalarında tanımlanan Linux veri yapıları <linux/list.h>, <linux/kfifo.h>, <linux/rbtree.h>



Bölüm 1'in Sonu



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018